

Aufgabe 1. Für $p > 0$ ist die größte Nullstelle von $x^2 + 2px - 1$ gegeben durch

(5 PUNKTE)

$$f(p) = -p + \sqrt{1 + p^2}.$$

Bestimmen Sie obere Schranken für die absolute und relative Konditionszahl von f für $p, p' \in [0, 10]$

Aufgabe 2. Führen Sie auf der Matrix

(7 PUNKTE)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 5 & -5 & 5 \\ 1 & -5 & 14 & -14 \\ -1 & 5 & -14 & 30 \end{pmatrix}$$

eine Cholesky Zerlegung durch:

$$l_{kk} = \sqrt{a_{kk}^{(k)}}, \quad l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{l_{kk}}, \quad a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik}l_{jk}, \quad i, j > k.$$

Geben Sie nach der Elimination einer Spalte jeweils das Zwischenergebnis an.

Aufgabe 3. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

(5+4 PUNKTE)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- Berechnen Sie (mit dem Taschenrechner, auf 6 führende Stellen genau) die Iterierten $x_1, \dots, x_5$ für das Jacobi- sowie das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.
- Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} der beiden Verfahren sowie deren Spektralradien.

Aufgabe 4. Betrachten Sie die Funktion

(1+3+4 PUNKTE)

$$f(x) = e^{-x} - \sin(x).$$

- Zeigen Sie, dass f in $[0, 2]$ mindestens eine Nullstelle besitzt.
- Ermitteln Sie mit dem Bisektionsverfahren ein Teilintervall von $[0, 2]$ mit Länge $\frac{1}{4}$, das eine Nullstelle von f enthält.
- Verbessern Sie das Resultat aus (b) mit dem Newton-Verfahren. Verwenden Sie als Startwert die Intervallmitte des letzten Intervalls aus (b). Iterieren Sie so lange, bis sich die ersten 6 führenden Ziffern nicht mehr verändern.

Aufgabe 5. Berechnen Sie $\kappa_\infty(A)$ für

(5 PUNKTE)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$